

Bases de Dados 2025/26

Projecto - Entrega 1

Descrição do Domínio

Um jardim zoológico (zoo) tem animais, que são identificados por nome e espécie. Podem existir vários animais da mesma espécie e dois animais podem ter o mesmo nome, desde que sejam de espécies diferentes. É necessário ainda registar a compatibilidade entre espécies diferentes de animais (i.e., se espécimes dessas espécies podem partilhar um recinto).

Os animais estão alojados em recintos, sendo cada recinto identificado por um código alfanumérico e havendo vários tipos de recinto, como descrito abaixo. Todos os recintos têm pelo menos um animal (i.e., não existem recintos vazios na base de dados), e evidentemente um animal só pode estar num recinto.

- Recinto individual: contém um único espécime/indivíduo animal (e.g., tigre),
- Recinto específico: contém todos os espécimes (existentes no zoo) de uma mesma espécie (e.g., elefantes),
- Recinto partilhado: contém todos os espécimes (existentes no zoo) de duas ou mais espécies distintas, mas compatíveis entre si (e.g., aviário de aves de rapina)
- Recinto especial: contém outros recintos mais pequenos de quaisquer dos outros três tipos (e.g., reptilário, aquário de mamíferos marinhos).

O jardim zoológico vende bilhetes diários, identificados por código alfanumérico, cujos preços dependem da faixa etária: crianças (0 aos 12 anos) e séniores (≥ 65 anos) pagam meio bilhete. O bilhete simples dá acesso a todas as áreas do zoo, exceto aos recintos especiais. O acesso a cada recinto especial requer um valor acrescido ao preço do bilhete simples (que pode ser diferente para cada recinto especial) que é também metade para crianças e séniores. Pretende-se registar os bilhetes, a data em que são emitidos, o valor de cada bilhete, a respectiva faixa etária, e a que recintos especiais o bilhete tem acesso.

É preciso ainda registar a faturação, sendo uma fatura correspondente a uma aquisição de um ou mais bilhetes num dado instante. Uma fatura é identificada por um código alfanumérico e caracterizada por um selo temporal (*timestamp*), e pode ou não ter associado o NIF do cliente que fez a aquisição.

O zoo emprega funcionários, que incluem tratadores e funcionários de limpeza. Cada funcionário identifica-se pelo seu cartão de cidadão e caracteriza-se também pelo NIF, nome, telefone e morada. Os tratadores são alocados a recintos num determinado intervalo temporal (1 ou mais horas de um dado dia). Os funcionários de limpeza são alocados a recintos, sempre sob a supervisão de um tratador também alocado ao recinto, no mesmo intervalo temporal. Um recinto pode ter vários tratadores e funcionários de limpeza associados e um tratador ou funcionário de limpeza pode estar alocado a vários recintos (evidentemente, em horários disjuntos). Um tratador pode não ter funcionários de limpeza sob a sua supervisão num recinto e intervalo de tempo.

Bases de Dados 2025/26

1. Modelação Entidade-Associação [9 valores]

- Conceba um **modelo Entidade-Associação** que represente os requisitos de informação de uma aplicação cujo domínio é o apresentado acima.
 - O modelo deve ser expresso na **notação lecionada** nas aulas, e desenhado numa ferramenta de modelação adequada (e.g. draw.io)
- Identifique os aspectos do domínio do problema que não consegue capturar graficamente com as primitivas do modelo Entidade-Associação, e formule-os sob a forma de um conjunto de **Restrições de Integridade** (RIs) que completam o modelo proposto.
 - As RIs devem ser escritas **como afirmações** (de **obrigatoriedade** ou de **interdição**) expressas em termos de conceitos no modelo entidade-associação, ou seja, em termos de atributos, entidades e relações entre eles.

Critérios de Avaliação

- Consistência entre o modelo Entidade-Associação (e RIs) e o domínio do problema
- Completude do modelo Entidade-Associação (minimizando o recurso a RIs sempre que é possível representar aspectos graficamente)
- Simplicidade do modelo Entidade-Associação

2. Conversão E-A-Relacional [7 valores]

- Desenvolva um **modelo Relacional** correspondente ao modelo Entidade-Associação que concebeu anteriormente (incluindo as suas RIs), recorrendo à notação exposta nas aulas teóricas (sumarizada de seguida).
 - Deve certificar-se que o modelo Relacional é **compatível não só com o modelo Entidade-Associação como também com o domínio do problema**, e, caso detete lacunas, **rever o modelo Entidade-Associação anterior**.
- Identifique os aspectos do modelo Entidade-Associação (e suas RIs) que não consegue capturar com as primitivas do modelo Relacional, e formule-os sob a forma de um conjunto de **Restrições de Integridade** (RI) que complementam este último.
 - Estas RIs devem ser colocadas a seguir à relação a que dizem respeito, ou caso digam respeito a várias, no final do modelo.

Bases de Dados 2025/26

- Certifique-se que todas as relações do modelo Relacional se encontram na forma normal Boyce-Codd se possível, procedendo à sua **normalização** quando necessário (e **revendo o modelo Entidade-Associação anterior**).
 - Caso não seja possível normalizar alguma relação para a forma normal Boyce-Codd, deve garantir que está na terceira forma normal, e indicar esse facto no modelo relacional, justificando porque não é possível a normalização para a forma normal Boyce-Codd.

Notação

nome_da_relacao (atributo1, ..., atributoN)

- *atributoX, ..., atributoZ: FK (relacao_destino:atributoA,...,atributoC)*
- *unique(atributoA, ..., atributoC)*
- *outra restrição*

Onde:

- As **relações** são expressas por um nome seguido dos atributos entre parêntesis
- As **chave primárias** são expressas sublinhando os atributos que a compõem
- As **chaves estrangeiras** para outras relações são expressas através da lista de atributos que a compõem, seguida de “: FK(RelaçãoDestino)”
- As **chaves candidatas** são expressas através da expressão “**unique**”, seguida da lista de atributos que a compõem entre parêntesis
- As **restrições de integridade** ao Modelo Relacional são descritas em termos dos conceitos deste modelo
- Na **lógica de apresentação da conversão**, cada relação é apresentada depois de terem sido apresentadas as conversões das relações das quais depende (em termos de restrições de integridade). Assim, por exemplo, a conversão de uma 'associação' entre entidades só poderá ser apresentada após a conversão das entidades correspondentes

CrITÉrios de Avaliação

- Consistência entre o modelo Relacional (e RIs) e o modelo Entidade-Associação anterior
- Consistência entre o modelo Relacional (e RIs) e o domínio do problema
- Normalização do modelo

Bases de Dados 2025/26

3. Álgebra Relacional [4 valores]

Considere o seguinte esquema relacional:

fatura (*cod_fatura*, *NIF*, *preço_total*)

bilhete (*cod_bilhete*, *preço*, *cod_fatura*)

cod_fatura : FK(*fatura*)

recinto (*cod_recinto*, *nome*, *tipo*)

UNIQUE (*nome*)

acesso (*cod_bilhete*, *cod_recinto*)

cod_bilhete : FK(*bilhete*)

cod_recinto : FK(*recinto*)

1. Escreva uma **expressão de álgebra relacional** para a interrogação “qual/quais o(s) recinto(s) do tipo especial para o qual houve menos bilhetes vendidos”?
2. Escreva uma **expressão de álgebra relacional** para a interrogação “quantos bilhetes foram vendidos com acesso a todos os recintos do tipo ‘especial’?”
3. Escreva uma **expressão de álgebra relacional** para a interrogação “quantos bilhetes foram vendidos sem ter acesso a nenhum recinto do tipo ‘especial’?”
4. Qual a interrogação em **linguagem natural** a que corresponde a seguinte expressão de álgebra relacional?

$$r1 \leftarrow \sigma_{a1.cod_recinto \neq a2.cod_recinto} (\rho_{a1}(acesso) \bowtie_{a1.cod_bilhete = a2.cod_bilhete} \rho_{a2}(acesso))$$

$$r2 \leftarrow \pi_{a1.cod_recinto, a2.cod_recinto} \mathbf{G}_{count() \rightarrow n_bilhetes} (r1)$$

$$r3 \leftarrow \mathbf{G}_{max(n_bilhetes) \rightarrow n_bilhetes} (r2)$$

$$\pi_{a1.cod_recinto, a2.cod_recinto} (r2 \bowtie r3)$$

Critérios de Avaliação

- Correção e coerência das expressões/interrogações
- Simplicidade das expressões/interrogações

Bases de Dados 2025/26

Entrega

A entrega do projeto consiste num relatório, em formato PDF, contendo as respostas às várias alíneas.

O ficheiro do relatório deverá ter o nome **entrega-bd-01-GG.pdf** (onde GG é o número do grupo), submetido através do Sistema Fénix **até às 23:59:00** do dia limite de submissão.

O relatório deve começar por uma folha de rosto com o título “**Projeto BD - Parte 1**”, com o **nome e número dos alunos do grupo**, a **percentagem relativa de contribuição de cada aluno**, juntamente com o **esforço total** (em horas) que cada elemento do grupo dedicou ao projeto, o **número do grupo**, o **turno ao qual o grupo pertence** e o **nome do(s) professor(es)** do laboratório.

É ainda **obrigatório** incluir no final do relatório uma **declaração sobre o uso de ferramentas de AI generativo**, indicando que ferramentas foram usadas e de que forma.

IMPORTANTE: Serão aplicadas penalizações aos grupos que não cumprirem o formato de submissão. Não serão aceites submissões fora do prazo.